Arquitetura do Backend REST Stateless

O backend do OrbiVet será organizado segundo o estilo arquitetural REST, utilizando o protocolo HTTP para a comunicação entre o frontend e os serviços da aplicação. Os recursos do sistema, como animais, alertas de desaparecimento, avistamentos e notificações, serão disponibilizados por meio de endpoints específicos, com operações definidas conforme a finalidade de cada recurso.

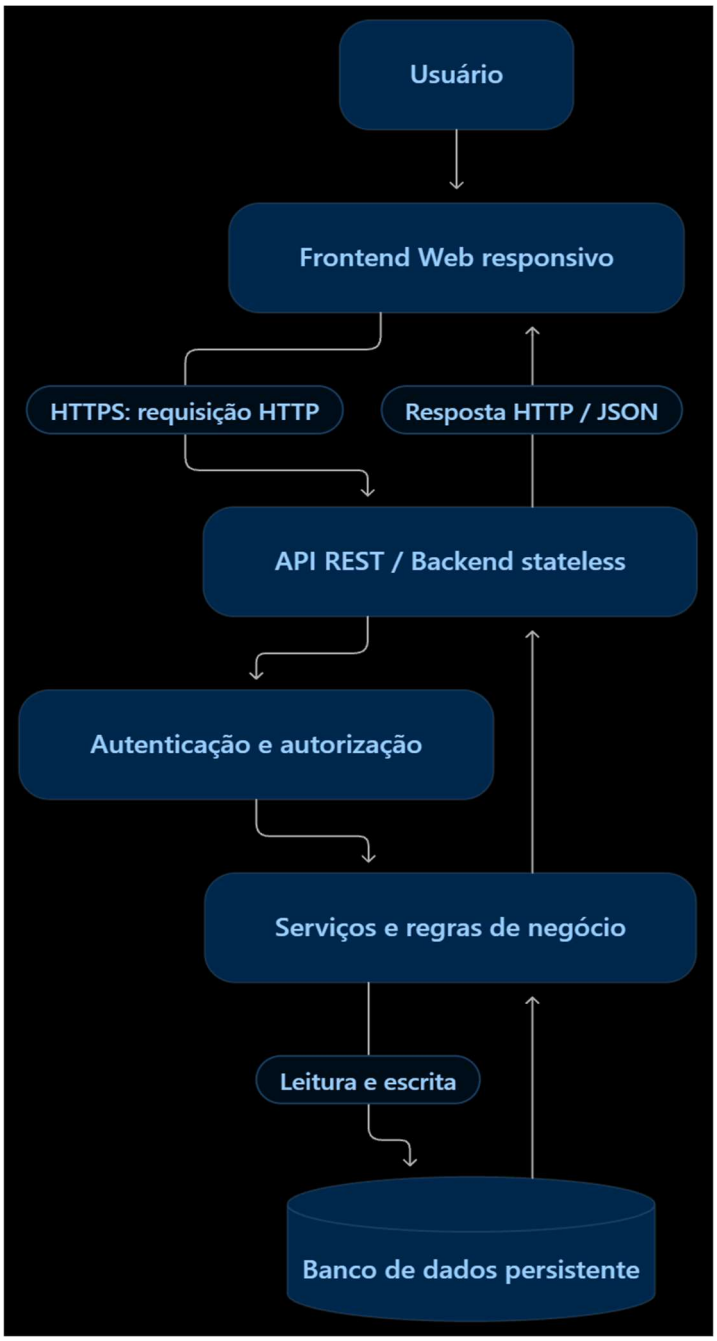
A arquitetura adotará o princípio *stateless*, Ao qual cada requisição/solicitação deverá conter as informações necessárias para seu processamento, incluindo as credenciais de autenticação quando a operação exigir acesso protegido. O servidor não dependerá de uma sessão de usuário armazenada em sua memória entre requisições. A identidade e as permissões serão verificadas a cada operação protegida.

As regras de negócio serão executadas no backend, responsável por validar os dados recebidos, verificar as permissões do usuário e controlar as operações permitidas. Após o processamento, os dados serão consultados ou persistidos no banco de dados, e o resultado será devolvido ao cliente por meio de uma resposta HTTP.

A adoção dessa arquitetura favorece a escalabilidade e a manutenção do sistema, pois permite distribuir requisições entre múltiplas instâncias do backend sem depender de uma sessão mantida em uma instância específica, evitando também que em casos de problemas em instâncias as sessões do usuario não se percam. Os dados permanentes da aplicação continuarão armazenados no banco de dados, independentemente do princípio stateless.

A comunicação em produção deverá utilizar HTTPS, e os mecanismos de autenticação e autorização deverão proteger os recursos privados, respeitando os perfis dos usuários e as regras de negócio do OrbiVet.

Exemplo do sistema diagramado:



E como funciona esse sistema?

Frontend Web responsivo: permite que tutores, clínicas e demais usuários interajam com a plataforma.

API REST: recebe as requisições HTTP e retorna respostas estruturadas, normalmente em JSON.

Autenticação e autorização: verifica a identidade do usuário e se ele possui permissão para realizar a operação.

Serviços e regras de negócio: executam as operações do sistema, como cadastrar animais, publicar alertas e registrar avistamentos.

Banco de dados: armazena os registros persistentes, mantendo os vínculos entre usuários, animais e alertas por exemplo.

Resposta HTTP: informa o resultado da operação ao frontend, incluindo os dados solicitados ou o resultado da alteração.